**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ**
**«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ**

**імені Ігоря Сікорського»**
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ»

Кафедра Системного проектування

Лабораторна робота №5

з дисципліни “Інтелектуальний аналіз даних”

# на тему: “Регресійна класифікація даних, за допомогою методів бібліотеки Weka”

Виконав:
Студенд 2-го курсу
Групи ДА-11
Сидько Нікіта Сергійович
Варіант 22

Київ – 2023

**Мета роботи:** Ознайомитися та отримати навички практичного застосування методів бібліотеки Weka для регресійної класифікації даних.

**Завдання:** Розробити програму для побудови регресійної моделі даних.

Хід роботи

**1)Підготовка даних**

```
@relation wine-weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S0-Z30.0-no-replacement-V

@attribute fixedacid numeric
@attribute volacid numeric
@attribute citricacid numeric
@attribute residualsugar numeric
@attribute chlorides numeric
@attribute freesulfur numeric
@attribute totalsulfur numeric
@attribute density numeric
@attribute pH numeric
@attribute sulphates numeric
@attribute alcohol numeric
@attribute class {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
```

Атрибути данних зображені на рис.1

| No. | Name |
|---|---|
| 1 | fixedAcidity |
| 2 | volatileAcidity |
| 3 | citricAcid |
| 4 | residualSugar |
| 5 | chlorides |
| 6 | freeSulfurDioxide |
| 7 | totalSulfurDioxide |
| 8 | density |
| 9 | pH |
| 10 | sulphates |
| 11 | alcohol |
| 12 | quality |

Рис.1

**2)Завантаження даних у Weka**

Запускаємо **Weka** – > **Explorer** – > **Open file** (рис.2), та вибираємо файл, який завантажили з відкритих джерел (в моєму випадку інформація про вино ) (рис.3)

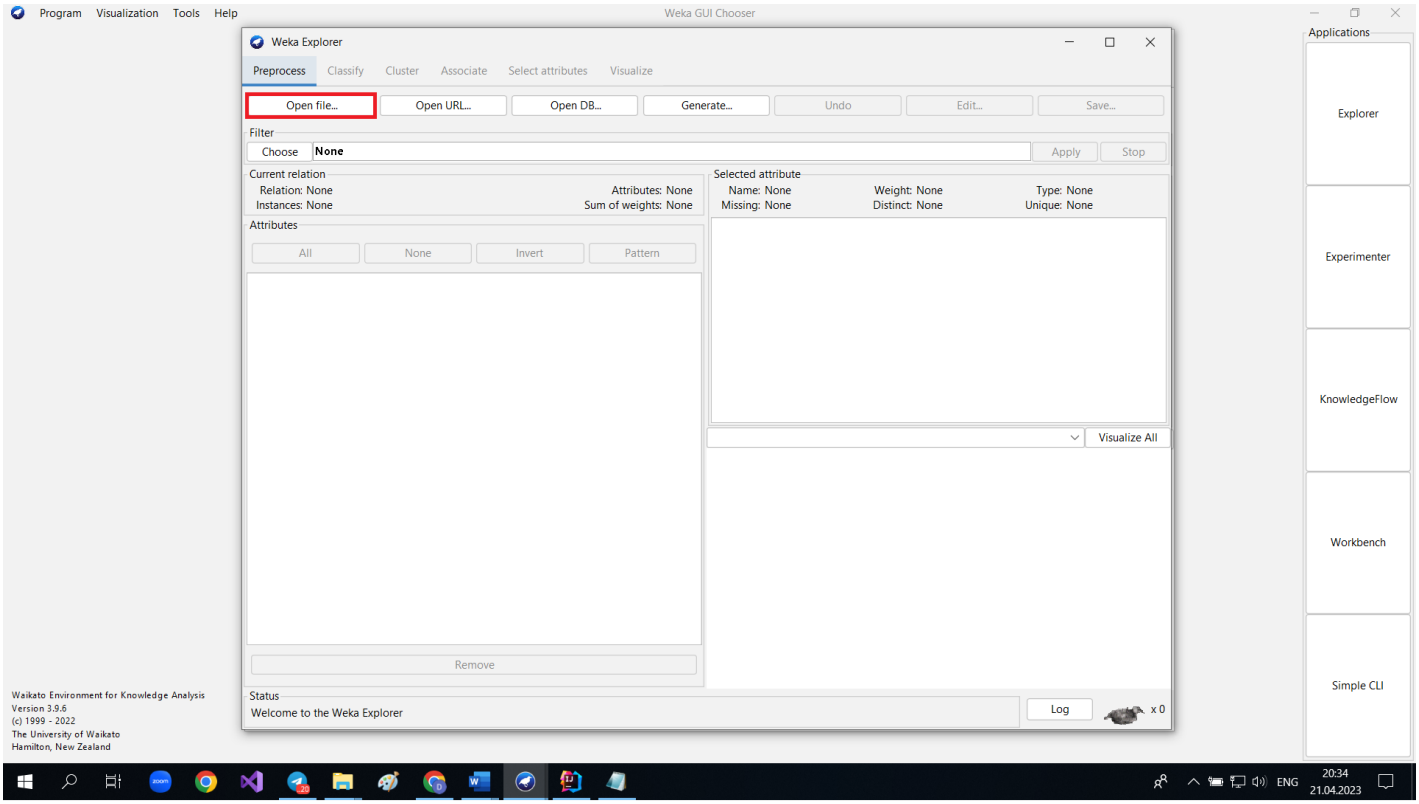

Program Visualization Tools Help
Weka GUI Chooser
Weka Explorer
Preprocess Classify Cluster Associate Select attributes Visualize
Open file... Open URL... Open DB... Generate... Undo Edit... Save...
Filter
Choose None Apply Stop
Current relation
Relation: None
Instances: None
Attributes: None
Sum of weights: None
Selected attribute
Name: None
Missing: None
Weight: None
Distinct: None
Type: None
Unique: None
Attributes
All None Invert Pattern
Remove
Visualize All
Status
Welcome to the Weka Explorer
Log
x 0
Applications
Explorer
Experimenter
KnowledgeFlow
Workbench
Simple CLI
Waikato Environment for Knowledge Analysis
Version 3.9.6
(c) 1999 - 2022
The University of Waikato
Hamilton, New Zealand
ENG
20:34
21.04.2023

Рис.2

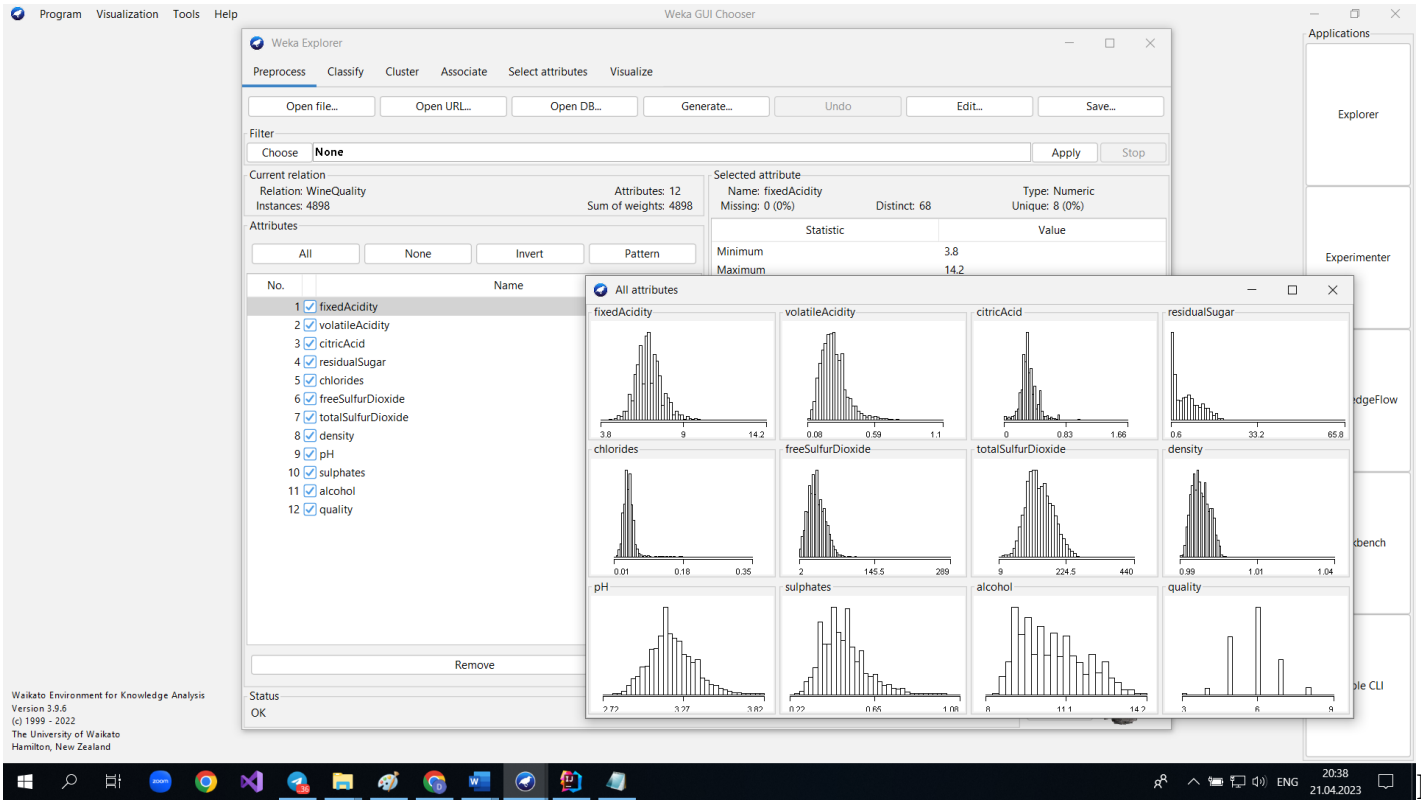

Program Visualization Tools Help
Weka GUI Chooser
Weka Explorer
Preprocess Classify Cluster Associate Select attributes Visualize
Open file... Open URL... Open DB... Generate... Undo Edit... Save...
Filter
Choose None Apply Stop
Current relation
Relation: WineQuality
Instances: 4898
Attributes: 12
Sum of weights: 4898
Selected attribute
Name: fixedAcidity
Missing: 0 (0%)
Distinct: 68
Type: Numeric
Unique: 8 (0%)
Statistic Value
Minimum 3.8
Maximum 14.2
Attributes
All None Invert Pattern
No. Name
1 fixedAcidity
2 volatileAcidity
3 citricAcid
4 residualSugar
5 chlorides
6 freeSulfurDioxide
7 totalSulfurDioxide
8 density
9 pH
10 sulphates
11 alcohol
12 quality
Remove
Status
OK
All attributes
fixedAcidity
volatileAcidity
citricAcid
residualSugar
chlorides
freeSulfurDioxide
totalSulfurDioxide
density
pH
sulphates
alcohol
quality
Applications
Explorer
Experimenter
Waikato Environment for Knowledge Analysis
Version 3.9.6
(c) 1999 - 2022
The University of Waikato
Hamilton, New Zealand
ENG
20:38
21.04.2023

Рис.3

## 3) Модель регресії

1.Вибираємо на вкладку **Classify**

2. Натискаємо на **Choose**, та вибираємо потрібний нам метод

3. За варіантом (в моєму випадку) обираємо **SimpleLinearRegression**

4. Натискаємо **Start**

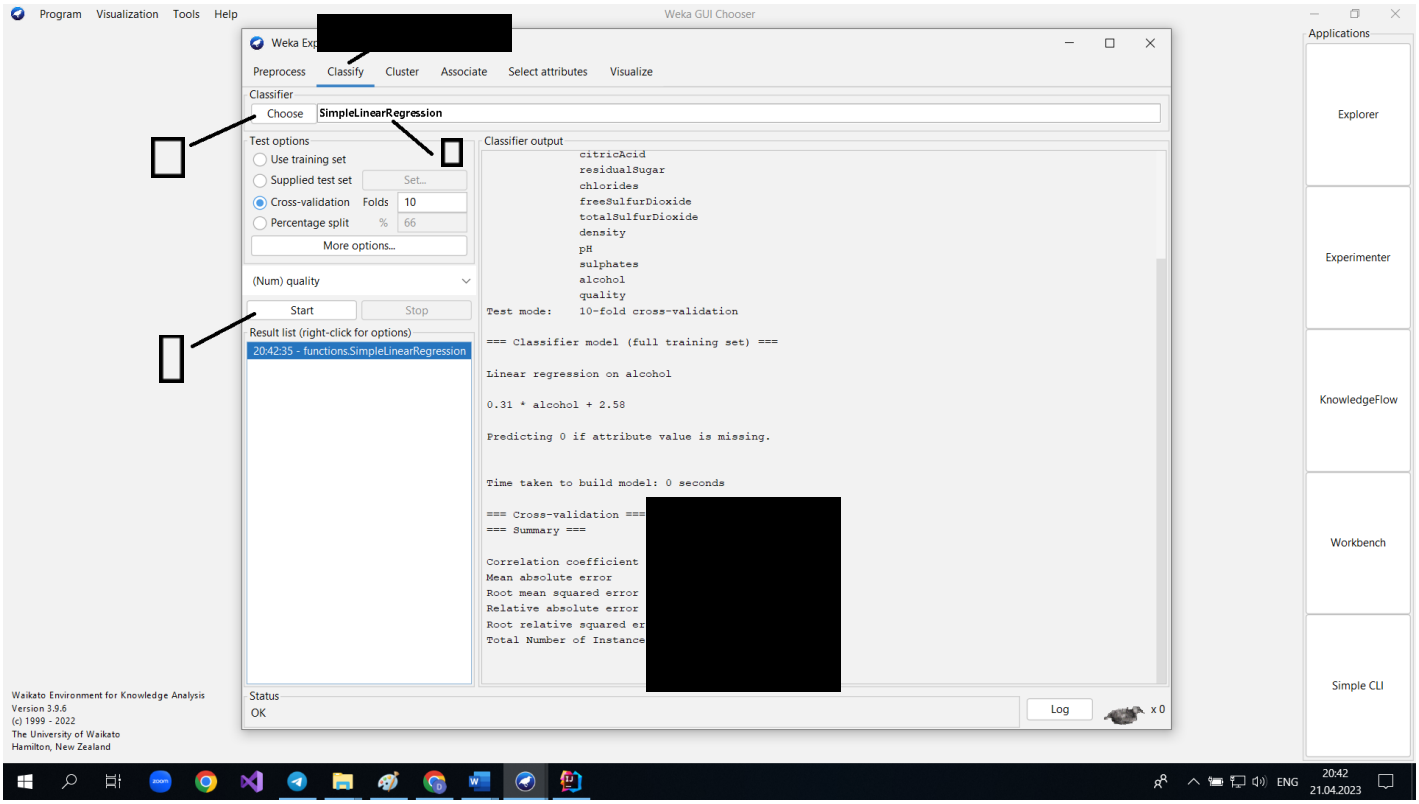



Рис.4

## 4) Аналіз даних за допомогою Weka API

Для перевірки коректності побудованої у бібліотеці Weka побудуємо модель тим самим методом використовуючи Weka API, саму програму реалізовано на Java.

```
import java.io.FileReader;
```

```
import weka.classifiers.functions.SimpleLinearRegression;
import weka.core.Instance;
import weka.core.Instances;


public class Regression {
    public static void main(String args[]) throws Exception {
        Instances data = new Instances(new BufferedReader(new FileReader("D:\\WEKA\\
wineData.arff")));
        data.setClassIndex(data.numAttributes() - 1);


        SimpleLinearRegression SimpleLinearRegression = new SimpleLinearRegression();
        SimpleLinearRegression.buildClassifier(data);
        System.out.println(SimpleLinearRegression);


        Instance wine = data.lastInstance();
        double price = SimpleLinearRegression.classifyInstance(wine);
        System.out.println("Wine (+" + wine + "): " + price);
    }
}
```

Результат роботи коду :

```
Linear regression on alcohol

0.31 * alcohol + 2.58

Predicting 0 if attribute value is missing.

Wine (+6,0.21,0.38,0.8,0.02,22,98,0.98941,3.26,0.32,11.8,6): 6.280947161734536

Process finished with exit code 0
```

Рис.5

**Висновок.**

У ході виконання лабораторної роботи №5 було набуто навичок роботи з GUI бібліотеки Weka та Weka API. За варіантом була побудована модель SimpleLinearRegression та написаний код на мові програмування Java. Модель регресійного аналізу використовується для прогнозування значення однієї залежної змінної, виходячи з відомих значень незалежних змінних. Порівнявши результати (рис.4 та рис.5) можна зробити висновок що моделі реалізовані вірно, адже результати співпали а саме Linear regression on alcohol 0.31 * alcohol + 2.58